“УТВЕРЖДАЮ”

Зав.кафедрой ФОРС

П.С. Остапенков

Программа промежуточной аттестации (экзаменационная программа)
по дисциплине

“Устройства приёма и обработки сигналов”
(2025-26 уч. Год)

1. Прохождение сигнала и шума через приёмный тракт

Прохождение сигнала и шума через блок высокой частоты (БВЧ). Энергетический спектр и автокорреляционная функция квазигармонического шума на выходе БВЧ. Статистические характеристики огибающей квазигармонического шума на выходе БВЧ: плотность вероятности (распределение Релея), математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение, автокорреляционная функция (без вывода). Статистические характеристики огибающей суммы гармонического сигнала и квазигармонического шума: плотность вероятности (распределение Райса).

Анализ воздействия сигнала и шума на линейный амплитудный детектор. Энергетический спектр шума на выходе АД (качественно). Отношение сигнал-шум на выходе линейного АД: а) случай малого отношения сигнал-шум на входе АД; б) случай большого отношения сигнал-шум на входе АД без вывода.

Статистические характеристики мгновенной частоты суммы гармонического сигнала и узкополосного шума. Автокорреляционная функция и энергетический спектр мгновенной частоты (случай большого отношения сигнал-шум). Анализ воздействия сигнала и шума на частотный детектор. Расчёт отношения сигнал-шум на выходе приёмника ЧМ сигналов (в надпороговой области). Пороговый эффект при приёме ЧМ сигналов. Влияние формы АЧХ БНЧ на отношение сигнал-шум на выходе приёмника. Методы повышения качества приёма ЧМ сигналов (предыскажение, регенерация несущей, приём с обратной связью по частоте).

2. Цифровая обработка сигналов в радиоприёмных устройствах

Представление принимаемого сигнала в виде аналитического сигнала и комплексной огибающей; спектры аналитического сигнала и комплексной огибающей. Идеальный преобразователь Гильберта, его импульсная характеристика, АЧХ и ФЧХ (без вывода). Низкочастотные квадратурные составляющие и комплексная огибающая узкополосного сигнала. Формирование комплексной огибающей: а) в схеме с квадратурными смесителями; б) с помощью цифрового фильтра Гильберта и цифрового преобразования частоты.

Цифровые демодуляторы, использующие низкочастотные квадратурные составляющие сигнала: алгоритмы работы цифрового АД, цифрового ФД, цифрового ЧД (алгоритм без вычисления полной фазы).

3. Элементы радиочастотного тракта, их параметры и методы измерений

Описание линейной системы с помощью матрицы рассеяния (S-параметры). Понятие коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) как меры отличия от идеального значения входного/выходного импеданса. Влияние согласования на АЧХ тракта. Применение аттенюатора для улучшения согласования по входу и выходу с волновым сопротивлением кабеля. Понятие группового времени запаздывания (ГВЗ). Основные характеристики фильтра: полоса пропускания и частота среза по заданному уровню; неравномерность АЧХ в полосе пропускания; наибольший коэффициент отражения по входу и выходу в полосе пропускания; неравномерность ГВЗ в полосе пропускания.

Методы измерения основных параметров фильтров высокочастотного (ВЧ) диапазона: методика измерения АЧХ фильтра с помощью генератора сигналов и анализатора спектра; методика измерения коэффициента отражения при несогласованной нагрузке с помощью генератора сигналов, анализатора спектра и направленного ответвителя.

Основные параметры ВЧ усилителя: коэффициент усиления, коэффициент обратной передачи, коэффициенты отражения; коэффициент шума; максимальная выходная мощность и точка однодецибельной компрессии.

Методы измерения основных параметров усилителей ВЧ диапазона: измерение коэффициента усиления и коэффициента обратной передачи усилителя с помощью генератора сигналов и анализатора спектра; измерение коэффициента шума усилителя; измерение модуля коэффициента отражения по входу и выходу усилителя с помощью генератора сигналов, анализатора спектра и направленного ответвителя; измерение точки однодецибельной компрессии P1dB усилителя.

I. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, правильно выполнившему задачу, который показал при ответе на вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы, что владеет материалом изученной дисциплины, свободно применяет свои знания для объяснения различных явлений и решения задач.

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, правильно выполнившему задачу и в основном правильно ответившему на вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы, но допустившему при этом непринципиальные ошибки.

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 55

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который в ответах на вопросы экзаменационного билета допустил существенные и даже грубые ошибки, но затем исправил их сам, а также не выполнил задачу из экзаменационного билета, но либо наметил правильный путь его выполнения, либо по указанию экзаменатора решил другую задачу из того же раздела дисциплины.

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который: а) не ответил на вопросы экзаменационного билета и не смог решить, либо наметить правильный путь решения задачи из билета; б) не смог решить, либо наметить правильный путь решения задачи из экзаменационного билета и другой задачи на тот же раздел дисциплины, выданной взамен нее; в) при ответе на дополнительные вопросы обнаружил незнание большого раздела экзаменационной программы.

II. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой составляющей и составляющей промежуточной аттестации.

Программу составила
ст. преп. кафедры ФОРС Ю.Д. Наумова